계산기 사용가능 여부	가능

환 경 화 학

2006년 시행 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 :　　성명 :

제 1 문. 오존층이 파괴되는 원인을 화학적 mechanism으로 기술하고, 오존층 파괴가 지구환경에 미치는 피해와 오존층의 보호를 위한 국내·외 대처 방안에 대하여 설명하시오. (20점)

제 2 문. 지하수에 포함된 염소계 유기용매인 monochloroethene(VC) 및 tetrachloroethene (PCE)를 분석하기 위하여 120 ㎖의 시료병에 20 ㎖의 시료를 채수하여 분석한 결과 VC 및 PCE 농도는 모두 11.5 ppm이었다. (총 15점)

1) 지하수의 실제 VC 및 PCE 농도를 ppm으로 구하시오.
(단, 이상기체상수 R은 0.082 $\ell \cdot atm \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$이고, 25 ℃에서 VC 및 PCE의 K_H는 각각 22 및 26.9 $atm \cdot M^{-1}$이며, 분석 전 시료는 기-액 평형상태인 것으로 가정한다) (10점)

2) VC 및 PCE 중 혐기성 상태에서 생물학적으로 환원되기 쉬운 물질을 선택하고, 그 이유를 설명하시오. (5점)

제 3 문. 폐수에 포함된 NO_3^-를 종속영양균에 의한 탈질반응에 의해 N_2로 제거하기 위하여 메탄올을 탄소원 및 전자공여체로 이용하고자 한다. 전자공여체가 미생물 합성으로 이용된 분율(f_s)과 에너지로 이용된 분율(f_e)이 각각 0.28 및 0.72라고 가정하고, 미생물 합성에 대한 반쪽반응식은 다음과 같다. (총 30점)

<미생물 합성에 대한 반쪽 반응식>

$$\frac{1}{5}CO_2 + \frac{1}{20}HCO_3^- + \frac{1}{20}NH_4^+ + H^+ + e^- = \frac{1}{20}C_5H_7O_2N + \frac{9}{20}H_2O$$

$$\frac{1}{28}NO_3^- + \frac{5}{28}CO_2 + \frac{29}{28}H^+ + e^- = \frac{1}{28}C_5H_7O_2N + \frac{11}{28}H_2O$$

1) NO_3^-/N_2 및 CO_2/CH_3OH 각각에 대한 반쪽 반응식을 만드시오. (10점)

2) 폐수의 NO_3^- 농도가 5 mM이라면, NO_3^-를 완전히 제거하기 위해서 필요한 최소 메탄올 농도는 몇 mM인가? (단, 폐수에 암모니아성 질소는 존재하지 않는다) (8점)

3) 만일 폐수에 암모니아성 질소가 존재한다면, 암모니아성 질소가 존재하지 않는 경우에 비하여 단위 메탄올 당 미생물 합성량이 어떻게 변화할 것인지 그 근거를 들어 답하시오. (단, 두 경우에 암모니아 농도를 제외한 모든 조건은 동일하다) (6점)

4) 만일 메탄올 대신 황 원소(S°)를 전자공여체로 이용하는 미생물을 이용한다면 제거된 NO_3^-당 미생물 합성량은 메탄올을 이용하는 경우에 비하여 어떻게 변화할 것인지 그 근거를 들어 설명하시오. (6점)

제 4 문. 호소를 포함한 자연수의 산·염기화학은 탄산염 시스템에 의해 지배된다. 호소의 물은 증류수로, 호소의 바닥은 순수한 탄산칼슘만으로 이루어진 암반으로 되어 있다고 가정한다. 호소의 저층에서 암반과 호소의 물만이 평형에 놓여있는 닫힌 시스템으로 가정할 경우, 물의 pH를 구하시오. (15점)

(단, $CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}$ $K_{sp} = 4.6 \times 10^{-9}$

$H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ $K_{a_1} = 4.5 \times 10^{-7}$

$HCO_3^- \rightarrow H^+ + CO_3^{2-}$ $K_{a_2} = 4.7 \times 10^{-11}$

$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$ $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다)

제 5 문. 약한 염기를 센 산으로 적정할 때 pH를 추정하는 방법으로 pC-pH 도표를 이용할 수 있다. 0.01 M NH_3 용액에 대해서 센 산으로 적정하고자 할 때, 다음 물음에 답하시오. (총 20점)

1) 위 용액에 대한 pC-pH 도표를 작성하시오. (6점)
2) pC-pH 도표에 적정의 초기, 중간점 및 당량점의 pH를 표시하고 그 근거를 설명하시오. (6점)
3) 위의 암모니아 용액 100 ㎖에 염산을 가하여 pH 8로 조절하였다. 염산의 농도가 0.1 M 이라면 몇 ㎖를 첨가해야 하는가?
(단, $NH_4^+ \rightarrow NH_3 + H^+$ $K_a = 10^{-9.3}$이다) (8점)

중앙인사위원회 출제관리과장